

首都师范大学 2026 年数学分析试卷

一. (24 分) 求极限.

(1) (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin^3 x}.$

(2) (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \sin(\frac{k}{n})}{kn+1}.$

(3) (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n, a, b > 0.$

二. (10 分) 证明: $f(x) = x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

三. (15 分) 解答如下问题:

(1) 证明: 对任意给定的正整数 n , 方程 $x^{n+1} + x^n + \cdots + x = 1$ 在 $(0, 1)$ 上存在唯一的根, 记为 x_n .(2) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}.$

四. (12 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处连续, 沿任何方向的方向导数存在, 但不可微.五. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 满足

$$f'(x) + f(x) \sin x = \int_0^x f(t) dt, x \in [0, 1].$$

且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1].$ 六. (10 分) 证明: 当 $\lambda < 1$ 时, $\lim_{R \rightarrow +\infty} R^\lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0.$ 七. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且导函数 $f'(x)$ 可积和绝对可积, 若有

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), x \in [-\pi, \pi].$$

证明:

$$f'(x) \sim \frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [(nb_n + (-1)^n c) \cos nx - na_n \sin nx], x \in [-\pi, \pi].$$

其中 $c = \frac{f(-\pi) + f(\pi)}{\pi}$, 且 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^{n-1} nb_n].$ 八. (12 分) 设 C 是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针, 求积分

$$\oint_C \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}.$$

九. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 (R > 0)$ 的外侧.十. (10 分) 设函数列 $f_n(x) \geq 0 (n = 1, 2, \cdots)$ 与函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界且黎曼可积, 对任意的 $c \in (a, b)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[c, b]$ 上一致收敛于 0, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

证明: $\int_a^b g(x) f_n(x) dx = A.$